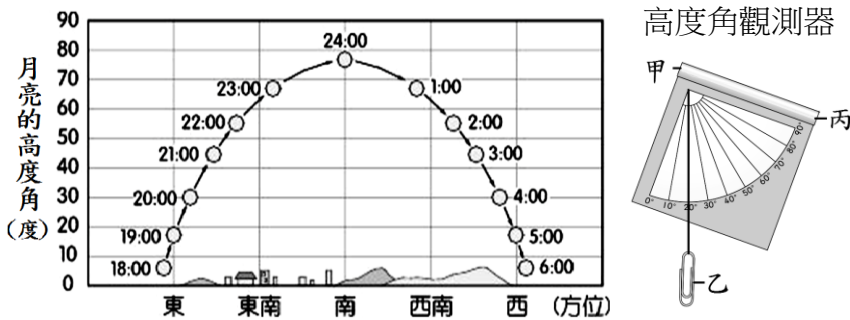


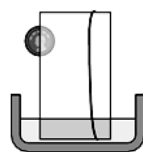
■根據題意回答問題。(100 分)

1. 在某一個節日，利用指北針和高度角觀測器觀察月亮在天空中位置的變化，並記錄下畫成下面的圖，請根據圖表回答問題。(11 分)



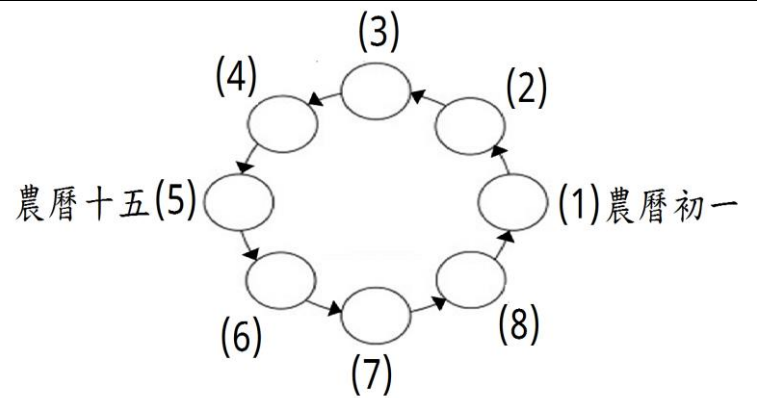
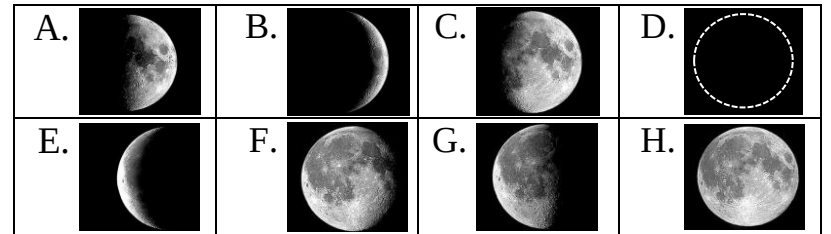
- () (1) 觀察到的月相是滿月，這天可能是哪個節日？
① 端午節 ② 除夕 ③ 中秋節。
- () (2) 月亮在天空中的方位如何移動？
① 由西向東移動 ② 由南向北移動
③ 由東向西移動。
- () (3) 月亮在天空中的高度角如何變化？
① 由低到高，再由高到低
② 由高到低，再由低到高
③ 一直在相同的高度。
- () (4) 下面哪個時間可以測到高度角 30 度的月亮？
① 19:00 ② 20:00 ③ 21:00。
- () (5) 承第(4)題，如果改用用拳頭數測量月亮高度角，這個時間會測到幾個拳頭數的高度角？
① 5 個 ② 4 個 ③ 3 個。
- () (6) 月亮高度角最高的時間大約是幾點？
① 22:00 ② 24:00 ③ 2:00。
- () (7) 一星期之後再度觀察月相，觀察到的月相可能是下面哪一個？
①  ②  ③ 
- () (8) 承第(7)題，此時的月相名稱是什麼？
① 下弦月 ② 眉月 ③ 上弦月。
- () (9) 同一天中，不同時間的月相有什麼變化？
① 沒有明顯變化 ② 由缺到圓 ③ 由圓到缺。
- () (10) 使用高度角觀測器時，眼睛從哪個位置觀察？
① 甲 ② 乙 ③ 丙。
- () (11) 為什麼在高度角觀測器的棉線綁上迴紋針？
① 方便對準方位 ② 增加棉線長度
③ 增加棉線重量。

2. 如右圖，將 2 片玻璃的中間夾入 1 個錢幣，另一端綁上橡皮筋，再將玻璃片垂直放入紅色墨水中，觀察水位上升的情形。下列的敘述正確畫○，不正確的打×。(6 分)



- () (1) 玻璃片綁橡皮筋的那端細縫較大。
- () (2) 玻璃片放錢幣的那端細縫較大。
- () (3) 放錢幣的那端水位會上升比較高。
- () (4) 綁橡皮筋的那端水位會上升比較高。
- () (5) 此實驗能證明細縫越大，水移動情形越明顯。
- () (6) 此實驗能證明細縫越小，水移動情形越明顯。

3. 依照月相變化的順序，將正確的月相代號填入○裡。(8 分)



4. 下列有關太陽和影子的敘述，正確畫○，不正確的打×。(9 分)

- () (1) 太陽照射到物體時，會形成影子。
- () (2) 物體形成的影子和太陽的方位相反。
- () (3) 陽光從物體的上方照射時，影子較長。
- () (4) 越接近中午，物體影子越短。
- () (5) 可以利用物體影子的方位推測太陽的方位。
- () (6) 在不同時間，太陽照射物體所形成的影子不會一模一樣。
- () (7) 太陽的位置東升西落，物體形成的影子也會由東向西移動。
- () (8) 中午時物體影子會落在偏北方。
- () (9) 中午時太陽的位置較高，上午和下午，太陽的位置較低。

5. 下列是利用太陽觀測器觀測太陽位置變化的操作步驟，請依照正確的先後順序寫上 1、2、3、4。(4 分)

A. 轉動方位盤，讓盤面上的北字對準指針箭頭。	B. 用筆將影子的方向畫下來。	C. 將指北針盤面上的南、北，對準方位盤上的南、北。	D. 由影子的方位，推斷太陽的方位。
			

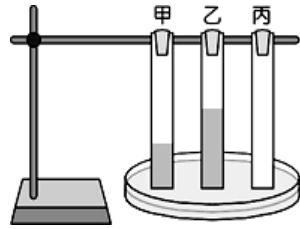
6. 承第 5 題，下列哪些現象是利用自製太陽觀測器觀察吸管影子變化時可能觀察到的？可能觀察到的畫○，不能觀察到的打×。(5 分)

- () (1) 上午時，吸管影子比中午長。
- () (2) 中午時，影子偏向南方。
- () (3) 下午時，吸管影子偏向東方。
- () (4) 有雲遮住太陽時，吸管影子會變得不清楚。
- () (5) 一整天，吸管影子沒有任何變化。

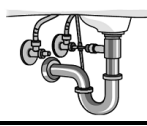
【四年級自然試卷第二面】

7. 如下圖，將不同材質的物品剪成大小相同的長條物，進行吸水實驗，長條物上灰色部分代表水上升的情形。下列敘述正確畫○，不正確的打×。(7分)

- () (1) 甲可能是塑膠袋。
 () (2) 乙可能是不織布。
 () (3) 丙可能是報紙。
 () (4) 甲可能是鋁箔紙。
 () (5) 乙可能是毛巾。
 () (6) 丙這種材質可以拿來做防水杯墊的材料。
 () (7) 此實驗能證明液體會沿著細縫移動。



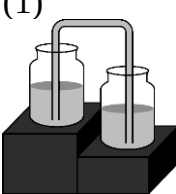
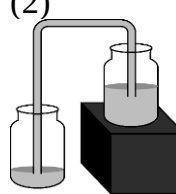
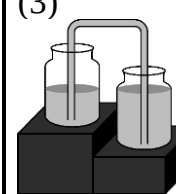
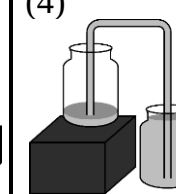
8. 下列生活中的應用是何種現象或原理？填代號。(12分)

A. 毛細現象	B. 虹吸現象	C. 連通管原理
(1) 用水彩筆畫圖 	(2) 溼鞋子塞報紙吸水 	(3) 抽汽油的吸油泵 
(4) 噴水池噴水 	(5) 麵包可以吸湯汁 	(6) 熱水瓶水位顯示 
(7) 清除水塔積水 	(8) U形管防臭氣 	(9) 幫水族箱換水 
(10) 燭芯沾有蠟油，使燭火燃燒。 	(11) 用吸管自製澆花器 	(12) 用裝水的水管測量桌子平不平 

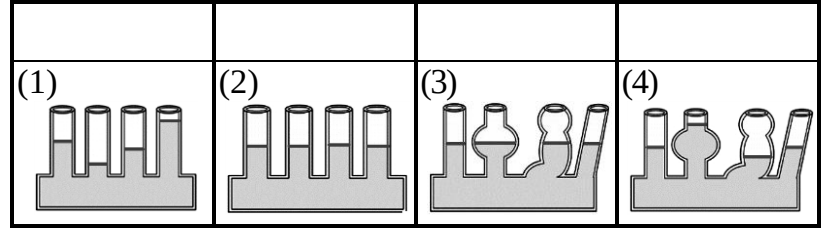
9. 下列有關夜晚的敘述，正確畫○，不正確打×。(6分)

- () (1) 夜晚天色漸暗，氣溫也比白天高。
 () (2) 夜晚需要有燈光才能看見各種景象。
 () (3) 夜晚可以清楚看見高山、河流等景象。
 () (4) 夜晚在燈光明亮的地方，容易看到許多星星。
 () (5) 每天夜晚在天空中都能看到月亮。
 () (6) 夜晚在山上可以看到的星星數量，通常都比平地多。

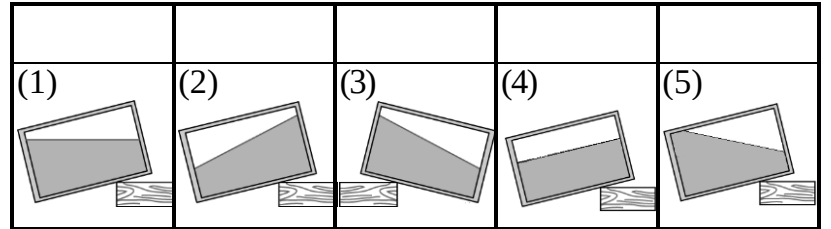
10. 下圖中使用裝滿水的水管和塑膠杯進行虹吸現象遊戲時，水會往何處流動？請填入正確代號。(4分)

A. 不會流動	B. 向右流動	C. 向左流動	
(1) 	(2) 	(3) 	(4) 

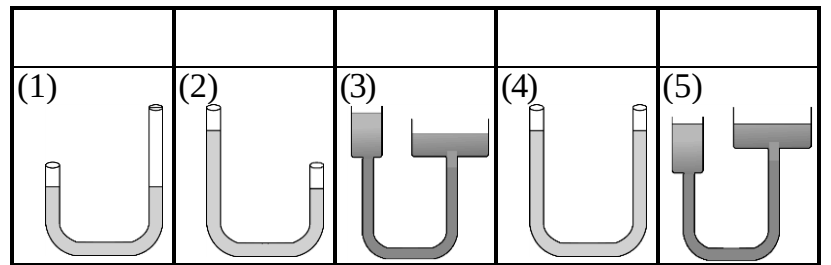
11. 下列底部相通的容器倒入水後，水位正確畫○，不正確打×。(4分)



12. 下列傾斜放在桌上的水箱，水靜止時的水平面是正確畫○，不正確的打×。(5分)



13. 下列各圖利用 U 形水管進行連通管實驗，水靜止時的水平面是正確畫○，不正確的打×。(5分)



14. 下列關於利用「虹吸現象」把水族箱的水引到空水桶中的敘述，正確畫○，錯誤打×。(8分)

- () (1) 水管內需要充滿水，才能順利將水族箱內的水引出來。
 () (2) 水管的出水口一定要低於水族箱的水位，才可以把水引出來。
 () (3) 想將水族箱的水引出來到空水桶中，空水桶放的位置要比水族箱高。
 () (4) 想讓水族箱的水不再繼續從水管中流出來，可以把出水口提高到比水族箱的水位高。
 () (5) 利用虹吸現象讓水族箱流出的水把空水桶裝滿後，水桶裡的水就會自動再從水管流回水族箱。
 () (6) 當兩邊容器中的水位一樣高時，水就不會再從水管中流出。
 () (7) 想讓流到空水桶裡的水重新流回水族箱，只需要把水族箱再墊高一些。
 () (8) 水族箱中的水管入水口要一直保持在水面下。

15. 閱讀附件短文，根據內容，下列敘述正確畫○，不正確打×。(6分)

- () (1) 光 1 秒鐘大概可以繞地球 7.5 圈。
 () (2) 「光年」是用來計算時間的單位。
 () (3) 光從月球出發後，經過 1.28 秒可以到達地球。
 () (4) 火星到太陽的距離比地球到太陽的距離近。
 () (5) 地球與太陽的距離是「1 天文單位 (AU)」。
 () (6) 「1 AU」的距離比「1 Ly」的距離還要遠。

【作答完畢，請仔細檢查。】

四年____班____號 姓名_____

■光年

你是否曾聽人家說「某某星距離我們多少光年」這樣的話，「光年」到底是什麼？

其實，光年雖然有個「年」字，但是，並不是時間單位，而是天文上用來表示「距離」的長度單位，英文符號為「Ly」，是「light year」的縮寫。

那為什麼不用「公里」來表示就好呢？宇宙中，星球之間的距離都太遙遠了。例如：從地球到月球就大約有三十八萬(380000)公里；如果是地球到太陽，那就更遠啦！大概有一億四千九百六十萬(149600000)公里。所以，我們必須有更大的單位用來測量遙遠天體的距離。

在宇宙間，「光」是速度最快的，光每秒鐘大約可以跑三十萬(300000)公里，大概繞地球跑了七圈半！「光年(Ly)」就是「光」在真空中連續跑一年的距離，大約是九兆四千六百億(9460000000000)公里。

如果用一般的民航客機以時速 900 公里飛行，要飛往 1 光年以外的地方就需要超過 100 萬年的時間，很驚人吧！

再舉個例子來說，像「天狼星」距離地球是 8.7 光年，如果換算成「公里」來表示，大概等於八十二兆三千零二十億(82302000000000)公里，有了「光年」這個單位，是不是簡單方便多了！

我們在外太空真的只須用到「光年」來做為距離單位嗎？有沒有比「光年」小一點的單位、比「光年」大一點的單位、或是更大的單位呢？

其實有喔，還有「光秒」、「光分」、「光時」等單位。例如：月球和地球的距離為 1.28 光秒，地球和太陽的距離為 8.3 光分；不過我們不常這麼使用，反而特別把地球與太陽的距離定義為「1 天文單位(AU)」，1AU 的距離為 1.5 億公里，離太陽最近的水星距離太陽約為 0.38 AU，太陽到金星的距離是 0.72 AU，太陽到火星的距離是 1.52 AU，離太陽最遠的冥王星距離太陽約為 40 AU。

資料來源：

科學 OnLine<光年、天文單位、秒差距>- <https://highscope.ch.ntu.edu.tw/wordpress/?p=1816>

科學小芽子/陳老師星空廣場/天文小站- <http://www.bud.org.tw/chen/chenAs06.htm>

AEEA 天文教育資訊網- <http://aeea.nmns.edu.tw/index1.html>